

まず、アドレス用の3量子ビットとレジスタ量子ビットを用意し、QRAM'によってnode 0のデータ(ビット列)を

$$|000\rangle_a |00\cdots 0\rangle_r \rightarrow |000\rangle_a \left| b \left(\sum_{i=0}^3 v_i^2 \right) \right\rangle_r$$

と取り出します。式(2.5)と同様に、レジスタ量子ビットを制御部とする制御回転ゲートを1番目のアドレス量子ビットに施し、レジスタ部分は逆演算して $|00\cdots 0\rangle_r$ に戻しておきます。得られる状態は

$$\begin{aligned} & \left\{ \sqrt{\sum_{i=0}^3 v_i^2} |0\rangle_a + \sqrt{1 - \sum_{i=0}^3 v_i^2} |1\rangle_a \right\} |00\rangle |00\cdots 0\rangle_r \\ &= \left(\sqrt{\sum_{i=0}^3 v_i^2} |0\rangle_a + \sqrt{\sum_{i=4}^7 v_i^2} |1\rangle_a \right) |00\rangle |00\cdots 0\rangle_r \end{aligned}$$

です。次に、この重ね合わせ状態のアドレス量子ビットでQRAM'に問合せ、node 00, node 10のデータを重ね合わせ状態で取得し

$$\sqrt{\sum_{i=0}^3 v_i^2} |0\rangle_a |00\rangle \left| b \left(\frac{v_0^2 + v_1^2}{\sum_{i=0}^3 v_i^2} \right) \right\rangle_r + \sqrt{\sum_{i=4}^7 v_i^2} |1\rangle_a |00\rangle \left| b \left(\frac{v_4^2 + v_5^2}{\sum_{i=4}^7 v_i^2} \right) \right\rangle_r$$

という状態を作ります。あとは同様の操作を最も深いノードに至るまで繰り返します。レジスタ量子ビットを制御部とする制御回転ゲート操作をアドレス量子ビットに作用させると、アドレス量子ビットの状態は

$$\left(\sqrt{v_0^2 + v_1^2} |00\rangle + \sqrt{v_2^2 + v_3^2} |01\rangle + \sqrt{v_4^2 + v_5^2} |10\rangle + \sqrt{v_6^2 + v_7^2} |11\rangle \right) |0\rangle$$

になります。重ね合わせ状態のアドレス量子ビットでQRAM'に問合せ、最深のノードに格納してある v_i の符号も取り出して処理すると、目的の

$$\begin{aligned} & v_0 |000\rangle + v_1 |001\rangle + v_2 |010\rangle + v_3 |011\rangle \\ & + v_4 |100\rangle + v_5 |101\rangle + v_6 |110\rangle + v_7 |111\rangle \end{aligned}$$

が作られます。必要な繰返し回数はデータの次元 N に対して $O(\log N)$ なので、式(2.6)のQRAM'操作が $O(\text{poly log } N)$ で可能だと仮定すれば、振幅エンコーディング全体も $O(\text{poly log } N)$ の時間で実行できることになります²³⁾。前節の方法と異なり、途中で補助量子ビットの測定は不要です。

2.8 もっと一般の量子状態を扱うには...

実際の量子コンピュータ上では、量子ビットの状態はいつまでも理想的な状態でいられるわけではありません。量子ビットの状態は、外乱などの影響によりさまざまな状態が統計的に混ざり合った混合状態になり、純粋状態と区別されます。

例えば、 $|0\rangle$ と $|1\rangle$ はどちらも純粋状態で、それらの重ね合わせ状態 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ も純粋状態です。これと似て非なる混合状態である“ $|0\rangle$ と $|1\rangle$ が50%ずつ混ざった状態”を考えてみましょう。例えば、 $|0\rangle, |1\rangle$ を同数個含む量子ビットの集合から、1個取り出してきた量子ビット $|x\rangle$ が $|0\rangle$ である統計的な確率は $1/2$ です。

どちらの場合も、計算基底での測定では0または1がそれぞれ $1/2$ の確率で現れるので、測定結果の統計分布だけから測定する前の状態が純粋状態と混合状態のどちらであったのか判断できません。しかし、アダマール基底で測定すると、前者は確率1で $|+\rangle$ が測定され、後者は $|+\rangle$ と $|-\rangle$ がそれぞれ $1/2$ の確率で測定されるので、違いは明らかとなります。このように特定の測定結果では同じに見える純粋状態と混合状態であっても、その確率が意味するところは、量子力学的な確率(ボルン規則)か、統計的な確率かが異なるのです。

純粋状態と混合状態を統一的に取り扱うのには密度行列が便利です。純粋状態 $|\psi_i\rangle$ が割合 p_i で混ざった混合状態は密度行列を使って

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|$$

と表せます。例えば“ $|0\rangle$ と $|1\rangle$ が $1/2$ ずつ混ざった状態”は

$$\begin{aligned} \rho_{\text{mix}} &= \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1| \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.7)$$

です。一方で、純粋状態 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ は

$$\begin{aligned} \rho_{\text{pure}} &= |+\rangle \langle +| = \frac{1}{2} (|0\rangle + |1\rangle) (\langle 0| + \langle 1|) \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$